

NOM : ALAIAWY MFAM SAKER RICHLAND

□ COMPTE RENDU DE TP

CHAPITRE 2 – HARDENING & VULNERABILITY MANAGEMENT

TP 2.1 – SCAN DE VULNERABILITES AVEC NESSUS

🎯 1. OBJECTIF DU TP

L'objectif de ce TP est d'utiliser un outil professionnel de scan de vulnérabilités afin de :

- Identifier les vulnérabilités présentes sur des machines Linux et Windows
 - Comprendre leur niveau de criticité
 - Proposer des solutions de correction (hardening)
-

📋 □ 2. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- **Machine attaquante** : Kali Linux
 - **Machine cible 1** : Ubuntu (192.168.56.10)
 - **Machine cible 2** : Windows (192.168.56.20)
 - **Outil utilisé** : Nessus Essentials
-

⚙️ □ 3. INSTALLATION DE NESSUS

🔪 □ Étapes réalisées :

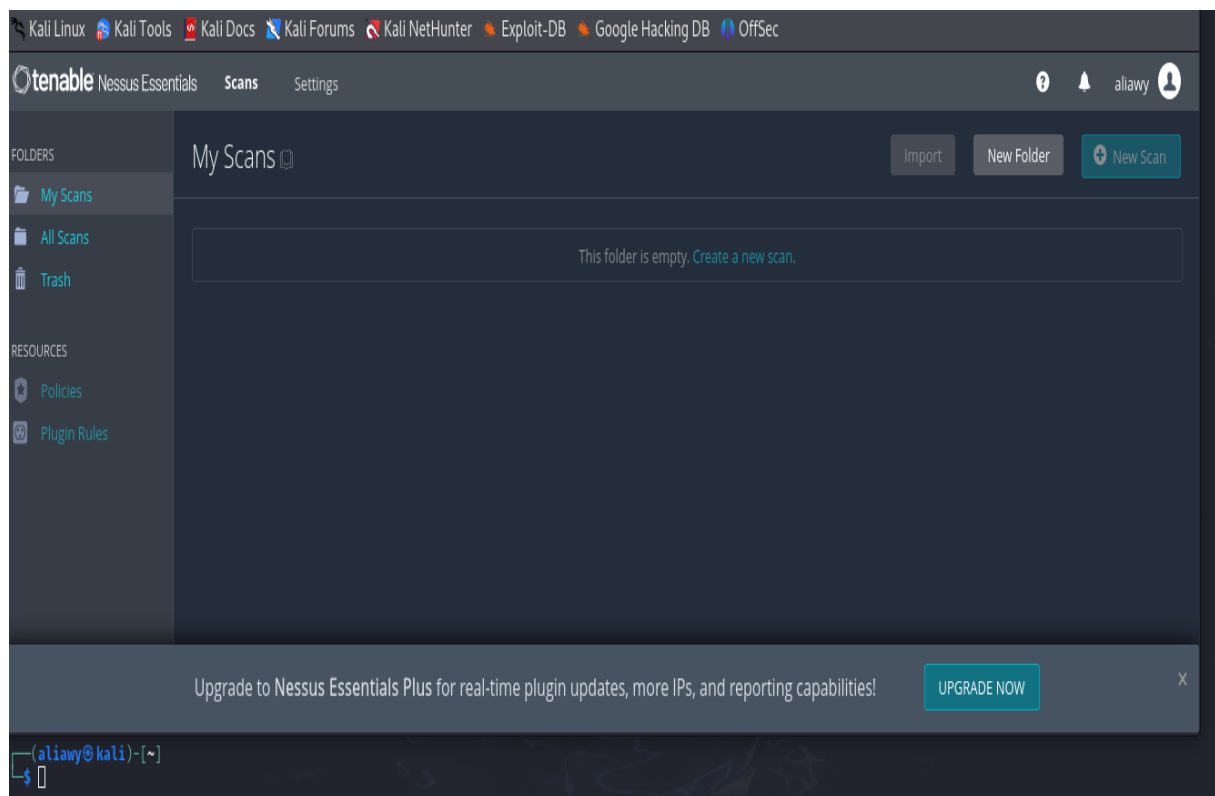
- Téléchargement de Nessus Essentials
- Installation du package
- Démarrage du service
- Accès à l'interface web

```
—(aliawy@kali)-[~/Downloads]
—$ sudo dpkg -i Nessus-*.deb
Selecting previously unselected package nessus.
(Reading database ... 403879 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack Nessus-10.11.3-ubuntu1604_amd64.deb ...
Unpacking nessus (10.11.3) ...
Setting up nessus (10.11.3) ...
[...]
```

🌐 4. ACCÈS À L'INTERFACE WEB

🔗 □ Étapes réalisées :

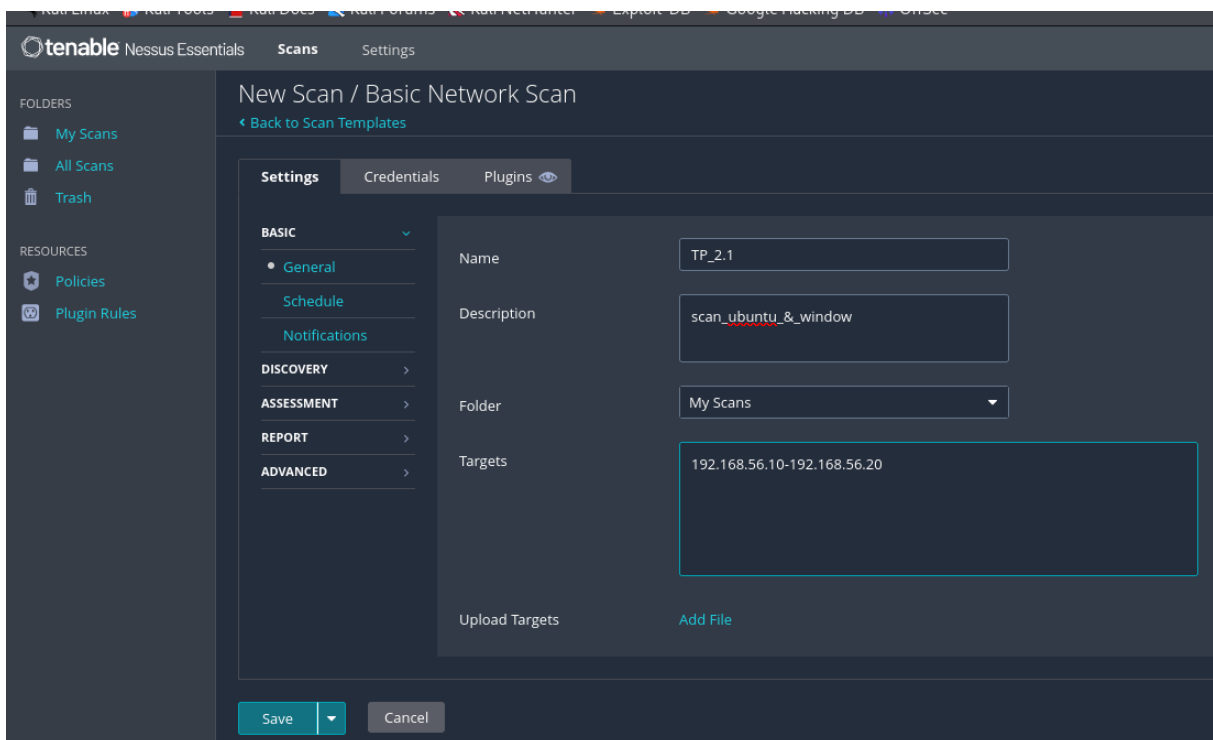
- Accès via navigateur : <https://localhost:8834>
- Création du compte utilisateur
- Activation avec clé Nessus Essentials



🔍 5. CRÉATION DU SCAN

📋 Étapes réalisées :

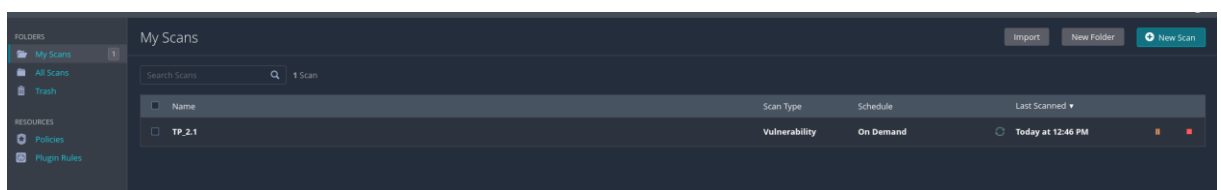
- Création d'un nouveau scan
- Choix : Basic Network Scan
- Ajout des cibles :
 - 192.168.56.10
 - 192.168.56.20

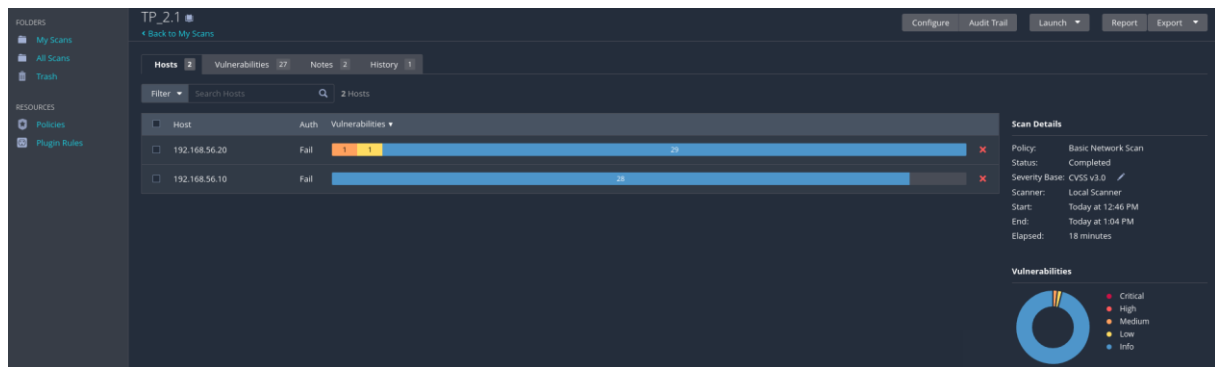


🚀 6. LANCEMENT DU SCAN

📋 Étapes réalisées :

- Lancement du scan via le bouton "Launch"
- Observation du déroulement du scan





7. RÉSULTATS DU SCAN

À la fin du scan, Nessus génère un rapport contenant les vulnérabilités détectées.

Les résultats sont généralement classés par niveau de gravité :

- Critique : vulnérabilité très dangereuse, exploitable rapidement ;
- Élevée : faille sérieuse nécessitant une correction prioritaire ;
- Moyenne : vulnérabilité à corriger dans un délai raisonnable ;
- Faible : risque limité mais à surveiller ;
- Information : élément descriptif, sans impact direct immédiat.

Le rapport contient aussi des informations techniques telles que :

- Le numéro CVE ;
- Le score CVSS ;
- La description de la faille ;
- La solution recommandée ;
- Parfois un lien vers la documentation ou le correctif

TP_2.1 / 192.168.56.20

Configure Audit Trail Launch Report Export

Vulnerabilities 16

Filter Search Vulnerabilities 16 Vulnerabilities

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
MEDIUM	5.3			SMB Signing not required	Misc.	1
LOW	2.1 *			ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure	General	1
INFO				SMB (Multiple Issues)	Windows	6
INFO				DCE Services Enumeration	Windows	9
INFO				Nessus SYN scanner	Port scanners	3
INFO				Common Platform Enumeration (CPE)	General	1
INFO				Device Type	General	1
INFO				Ethernet Card Manufacturer Detection	Misc.	1
INFO				Ethernet MAC Addresses	General	1
INFO				Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) Detection	Service detection	1
INFO				Nessus Scan Information	Settings	1
INFO				OS Fingerprints Detected	General	1
INFO				OS Identification	General	1

Host: 192.168.56.20

Host Details

IP: 192.168.56.20
MAC: 08:00:27:4C:E0:73
OS: Microsoft Windows Server 2019
Start: Today at 12:46 PM
End: Today at 12:55 PM
Elapsed: 9 minutes
KB: Download
Auth: Fail

Vulnerabilities

Donut chart showing severity distribution: Critical (0), High (0), Medium (1), Low (1), Info (14).

Vue générale du rapport Nessus de Windows

TP_2.1 / 192.168.56.10

Configure Audit Trail Launch Report Export

Vulnerabilities 21

Filter Search Vulnerabilities 21 Vulnerabilities

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
INFO				HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	3
INFO				SSH (Multiple Issues)	General	2
INFO				SSH (Multiple Issues)	Misc.	2
INFO				SSH (Multiple Issues)	Service detection	2
INFO				Nessus SYN scanner	Port scanners	2
INFO				Service Detection	Service detection	2
INFO				Apache HTTP Server Version	Web Servers	1
INFO				Backported Security Patch Detection (WWW)	General	1
INFO				Common Platform Enumeration (CPE)	General	1
INFO				Ethernet Card Manufacturer Detection	Misc.	1
INFO				Ethernet MAC Addresses	General	1
INFO				Nessus Scan Information	Settings	1

Host: 192.168.56.10

Host Details

IP: 192.168.56.10
MAC: 08:00:27:8E:35:37
OS: ArubaOS-CX - R9
Cisco Catalyst 9200 Series Switches
Cisco Catalyst 9300 Series Switches
Cisco Catalyst IES300 Rugged Series
Nutanix
Start: Today at 12:46 PM
End: Today at 1:04 PM
Elapsed: 18 minutes
KB: Download
Auth: Fail

Vulnerabilities

Donut chart showing severity distribution: Critical (0), High (0), Medium (0), Low (0), Info (21).

Vue générale du rapport Nessus de Ubuntu

TP_2.1 / Plugin #57608

Configure Audit Trail Launch Report Export

Vulnerabilities 16

MEDIUM SMB Signing not required

Plugin Details

Severity: Medium
ID: 57608
Version: 1.20
Type: remote
Family: Misc.
Published: January 19, 2012
Modified: October 5, 2022

Risk Information

Risk Factor: Medium
CVSS v3.0 Base Score: 5.3
CVSS v3.0 Vector: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
CVSS v3.0 Temporal Vector: CVSS:3.0/E:U/RL:O/RC:C
CVSS v3.0 Temporal Score: 4.6
CVSS v2.0 Base Score: 5.0
CVSS v2.0 Temporal Score: 3.7
CVSS v2.0 Vector: CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:L/A:N
CVSS v2.0 Temporal Vector: CVSS2#E:U/RL:O/RC:C

Description

Signing is not required on the remote SMB server. An unauthenticated, remote attacker can exploit this to conduct man-in-the-middle attacks against the SMB server.

Solution

Enforce message signing in the host's configuration. On Windows, this is found in the policy setting 'Microsoft network server: Digitally sign communications (always)'. On Samba, the setting is called 'server signing'. See the 'see also' links for further details.

See Also

<http://www.nessus.org/u/f239a8b3>
<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731957.aspx>
<http://www.nessus.org/u/74b80723>
<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html>
<http://www.nessus.org/u/a3c4da5a>

Output

No output recorded.

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
445 / smb / cifs	192.168.56.20

Détail des vulnérabilités moyennes et Recommandations de correction

❏ Analyse des résultats :

Les vulnérabilités détectées sont classées selon leur niveau de criticité :

- ● Critiques
- □ Élevées
- □ Moyennes
- ● Faibles

❏ 8. INTERPRÉTATION

❏ Analyse personnelle :

- Les vulnérabilités critiques représentent un danger immédiat
 - Certaines failles permettent une exploitation à distance
 - Les systèmes ne sont pas totalement sécurisés
-

❏ 9. HARDENING (CORRECTION DES FAILLES)

❏ Actions effectuées :

Sur Ubuntu :

- Mise à jour du système
- Activation du firewall
- Désactivation des services inutiles

Sur Windows :

- Mise à jour du système
- Activation du pare-feu
- Correction des vulnérabilités détectées

✦ 11. CONCLUSION

Ce TP nous a permis de :

- Comprendre le fonctionnement d'un scanner de vulnérabilités
- Identifier les failles de sécurité sur des machines réelles
- Se rapprocher des pratiques professionnelles en cybersécurité